

GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO



Diego Augusto Barros
ENSINO & TECNOLOGIA

CONTEÚDO

1. Ciclos de Vida do Produto
2. Processo de Gerência de Configuração
3. Papéis na Gestão de Configuração
4. Gerência de Configuração no Desenvolvimento de Software



OBJETIVOS



1

CICLOS DE VIDA DO PRODUTO

TÓPICOS DA ÁREA DE CONHECIMENTO DA GCS



1. GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE GCS

A GCS controla a evolução e a integridade de um produto ao

- Identificar seus elementos;
- Gerenciar e controlar mudanças;
- Verificar, registrar e reportar informações de configuração.



1. GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE GCS

- Do ponto de vista do engenheiro de software;
- A GCS facilita atividades de desenvolvimento;
- E implementação de mudanças.



1. GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE GCS

- Uma implementação bem-sucedida de GCS;
- Requer planejamento cuidadoso e gerenciamento eficiente.



1. GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE GCS

- Exige compreender o contexto organizacional;
- E as restrições impostas ao projeto e à implementação do processo de GCS.



CICLO DE VIDA DO PRODUTO

- O ciclo de vida do produto é essencial;
- Para entender como as atividades de Gerência de Configuração;
- Evoluem ao longo do tempo.



CICLO DE VIDA DO PRODUTO

- A documentação contratual sob Gerência de Dados e controle de mudança;
- Os elementos que compõem a Gerência de Configuração de um produto;
- São diretamente influenciados pelas fases do ciclo de vida do produto.

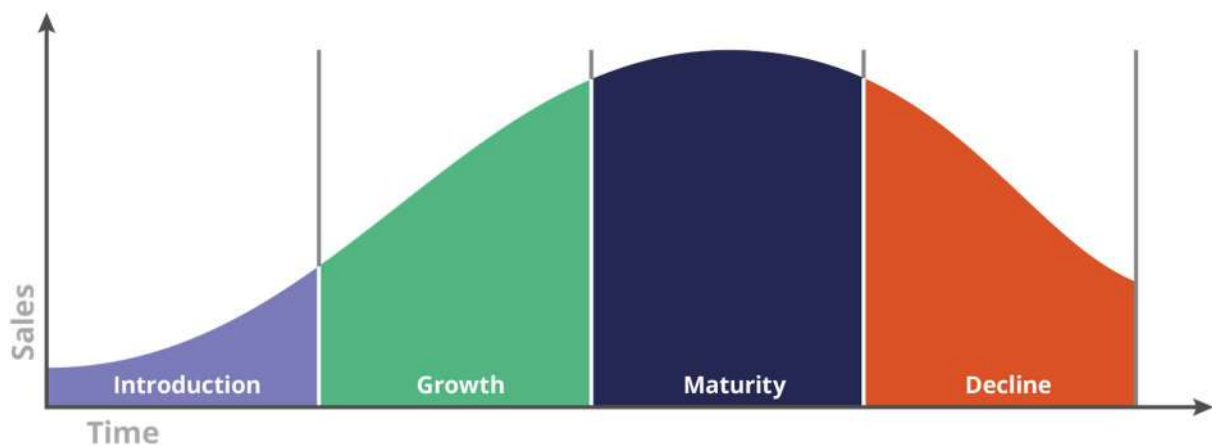


1. DESENVOLVIMENTO | CICLO DE VIDA DO PRODUTO

- Geração e avaliação de ideias para produtos ou serviços.
- Prototipagem, análise de design e definição de manufatura.
- Feedback dos clientes para refinar escopo e cronograma.



CICLO DE VIDA DO PRODUTO



2. INTRODUÇÃO | CICLO DE VIDA DO PRODUTO

- Lançamento do produto baseado em pesquisas de mercado.
- Ajustes de segurança e qualidade conforme necessário.
- Aplicação de melhorias à medida que a produção cresce.



3. CRESCIMENTO | CICLO DE VIDA DO PRODUTO

- Aumento da produção e aprimoramento de custo e qualidade.
- Expansão para novos segmentos de mercado.
- Gerência de Configuração essencial para controle de mudanças.



4. MATURIDADE | CICLO DE VIDA DO PRODUTO

- Crescimento de vendas desacelera, mercado se satura.
- Uso de produção enxuta e análise de custos para manter lucratividade.
- Estratégias de *marketing* para prolongar o ciclo do produto.



5. DECLÍNIO | CICLO DE VIDA DO PRODUTO

- Queda contínua nas vendas, possível descontinuação;
- Manutenção de peças de reposição e redução da manufatura;
- Possível venda da linha de produtos para outra empresa.



6. PÓS-DECLÍNIO | CICLO DE VIDA DO PRODUTO

- Desenvolvimento de produtos substitutos para otimizar custos;
- Reutilização de ferramentas e processos existentes.



CICLOS DE VIDA DE SOFTWARE

Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software: *Software Development Life Cycle* – SDLC

- Inclui os processos de software utilizados para especificar;
- E transformar requisitos de software;
- Em um produto de software entregue.



CICLOS DE VIDA DE SOFTWARE

Ciclo de Vida de Produto de Software: *Software Product Life Cycle* – SPLC

- Abrange um ciclo de vida de desenvolvimento de software;
- Os processos adicionais de software:
 1. Implantação;
 2. Manutenção;
 3. Suporte;
 4. Evolução;
 5. Descontinuação.



CICLOS DE VIDA DE SOFTWARE

Ciclo de Vida de Produto de Software:

Software Product Life Cycle – SPLC

- Todos os processos do início ao fim da vida útil de um produto de software;
- E os processos de Gerência de Configuração de Software e Garantia de Qualidade de Software;
- Aplicados ao longo de todo o ciclo de vida do produto.



CICLOS DE VIDA DE SOFTWARE

Ciclo de Vida de Produto de Software:

Software Product Life Cycle – SPLC

- Um produto de software pode passar por múltiplos ciclos de desenvolvimento;
- Para evolução e melhoria contínua de software.



FASES DO DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO DE SOFTWARE



FASES DO DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO DE SOFTWARE

O time de desenvolvimento é responsável por:

- Gerenciar a configuração do software e adiciona novas funcionalidades;
- Decidir sobre as mudanças a serem feitas no sistema.



FASES DO DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO DE SOFTWARE

Uma versão do sistema é liberada internamente para teste, conduzida por:

- Uma equipe de gerenciamento de qualidade;
- Um grupo dentro do time de desenvolvimento.



DESENVOLVIMENTO



TESTE



LANÇAMENTO



FASES DO DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO DE SOFTWARE

Nenhuma nova funcionalidade é adicionada, focando em:

- Correções de defeitos;
- Melhorias de desempenho;
- Reparos de vulnerabilidades de segurança.



DESENVOLVIMENTO



TESTE



LANÇAMENTO



FASES DO DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO DE SOFTWARE

Pode haver algum envolvimento de clientes, como testadores-bela durante essa fase.



DESENVOLVIMENTO



TESTE



LANÇAMENTO



FASES DO DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO DE SOFTWARE

- O software é liberado para uso dos clientes.
- Os clientes podem enviar relatórios de defeitos
- E solicitações de mudança após a distribuição da versão.



DESENVOLVIMENTO



TESTE



LANÇAMENTO



FASES DO DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO DE SOFTWARE

Novas versões podem ser desenvolvidas para reparar defeitos, vulnerabilidades e incluir novas características sugeridas pelos clientes.



CICLOS DE VIDA DE SOFTWARE

- A Gerência de Configuração pode se concentrar;
- Em um único aspecto do ciclo de vida do produto;
- Ou abranger todo o ciclo.



CICLOS DE VIDA DE SOFTWARE

É essencial que a abordagem de Gerência de Configuração abranja todo o ciclo de vida do produto



02

PROCESSO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

MODELO DE PROCESSO DE G.C. DO DEPARTAMENTO DE DEFESA (DOD)

- O gerenciamento de configuração surgiu no Departamento de Defesa dos Estados Unidos na década de 1950;
- Como uma disciplina de gerenciamento técnico para itens de material de *hardware*;
- E agora é uma prática padrão em praticamente todos os setores.



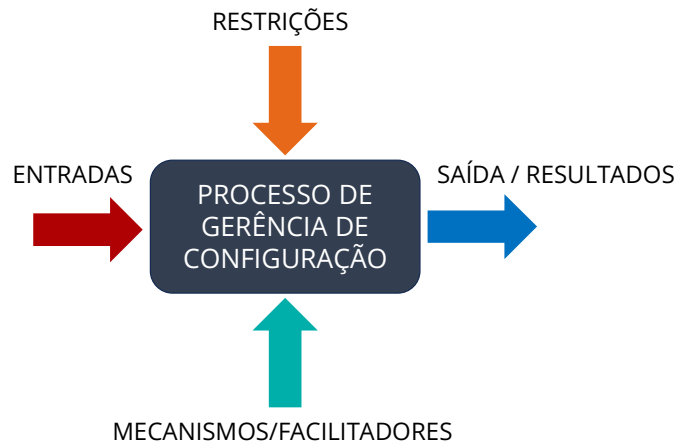
MODELO DE PROCESSO DE G.C. DO DEPARTAMENTO DE DEFESA (DOD)

A Gerência de Configuração é definida como:

- Um processo para estabelecer e manter a consistência entre o desempenho;
- Os atributos funcionais e físicos de um produto;
- E seus requisitos, projeto e informações operacionais ao longo de seu ciclo de vida.



MODELO DE PROCESSO DE G.C. DO DEPARTAMENTO DE DEFESA (DOD)



MODELO DE PROCESSO DE G.C. DO DEPARTAMENTO DE DEFESA (DOD)

Entradas

Informações necessárias para iniciar e executar o processo.

ENTRADAS



PROCESSO DE
GERÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO



MODELO DE PROCESSO DE G.C. DO DEPARTAMENTO DE DEFESA (DOD)

- Necessidade da Missão;
- Iniciação do Programa;
- Requisitos de Engenharia de Sistemas, Análise Funcional, Alocação e Síntese;
- Planos de Logística e Manutenção;
- Medições de Desempenho;
- Comunicação.

ENTRADAS



PROCESSO DE
GERÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO



MODELO DE PROCESSO DE G.C. DO DEPARTAMENTO DE DEFESA (DOD)

Restrições

Fatores ou informações que impõem limitações ao processo

RESTRIÇÕES



ENTRADAS



PROCESSO DE
GERÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO



MODELO DE PROCESSO DE G.C. DO DEPARTAMENTO DE DEFESA (DOD)

- Cronograma;
- Recursos;
- Planejamento e Preparação Inadequados.



MODELO DE PROCESSO DE G.C. DO DEPARTAMENTO DE DEFESA (DOD)

Mecanismos/Facilitadores

- Informações, ferramentas, métodos e tecnologias;
- Que possibilitam ou aprimoram o processo.



MODELO DE PROCESSO DE G.C. DO DEPARTAMENTO DE DEFESA (DOD)

- Apoio da Gestão
- Relação de Trabalho Efetiva entre a Gerência de Configuração do Governo e da
 - Contratante;
 - Gerência do Programa;
 - Engenharia de Sistemas;
 - Logística;
 - Qualidade.



MODELO DE PROCESSO DE G.C. DO DEPARTAMENTO DE DEFESA (DOD)

- Instalações
- Recursos
- Treinamento
- Manuais de Orientação e Normas



MODELO DE PROCESSO DE G.C. DO DEPARTAMENTO DE DEFESA (DOD)

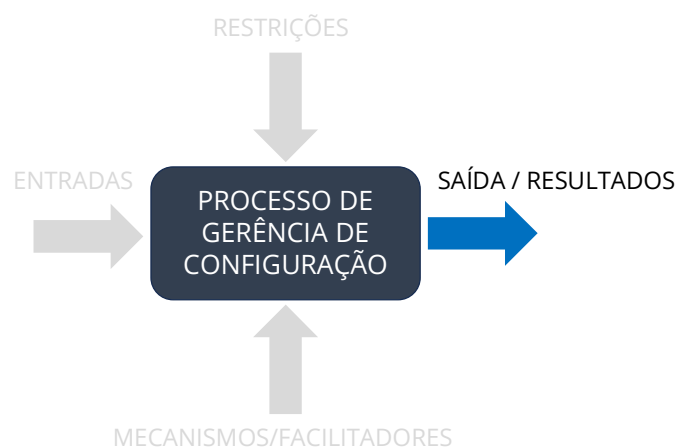
Saídas

Resultados derivados do processo ou informações geradas por ele.



MODELO DE PROCESSO DE G.C. DO DEPARTAMENTO DE DEFESA (DOD)

- Processo de Gerência de Configuração documentado;
- E consistente com o planejamento.



MODELO DE PROCESSO DE G.C. DO DEPARTAMENTO DE DEFESA (DOD)

Consistência e adequação em:

- Requisitos de Proposta (RFP) e Contrato relacionados à GC/Gestão de Dados (GD);
- Aquisição de dados e Intercâmbio Eletrônico de Dados (IED);
- Identificação de itens;
- Atributos de desempenho identificados e alcançados;
- Itens suportados devidamente documentados;
- Identificação e marcação suficientes para suporte.



MODELO DE PROCESSO DE G.C. DO DEPARTAMENTO DE DEFESA (DOD)

- Disposição ágil das mudanças propostas;
- Modificações verificadas e incorporadas em todos os itens e documentos afetados;
- Base de dados de rastreamento de status apropriada para cada fase.



MODELO DE PROCESSO DE G.C. DO DEPARTAMENTO DE DEFESA (DOD)

- Base de contratantes com competência em GC;
- Desempenho do processo de GC medido e continuamente aprimorado;
- Lições aprendidas;
- Imagem e conformidade do programa.



O PROCESSO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO ENVOLVE:

- Itens de Configuração;
- Documentos que definem os atributos de desempenho, funcionais e físicos de um item;
 - **Observação:** Esses documentos são chamados de documentação de configuração.



O PROCESSO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO ENVOLVE:

Outros documentos utilizados para:

- Treinamento;
- Operação;
- E manutenção de um item.



O PROCESSO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO ENVOLVE:

Itens associados e de interface usados para:

- Treinamento;
- Operação;
- Ou manutenção do item de configuração.



O PROCESSO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

O processo de Gerência de Configuração (GC) é estruturado em

- Regras;
- Procedimentos;
- Técnicas;
- Metodologias e recursos.



O PROCESSO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

- A configuração do sistema ou item (seus atributos) esteja devidamente documentada.
- As modificações realizadas no item durante o desenvolvimento, produção e operação
- Sejam benéficas e implementadas sem impactos adversos.



O PROCESSO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

- As mudanças sejam controladas e gerenciadas
- Até serem incorporadas em todos os itens afetados.



Modelo de Atividade de Gerenciamento de Configuração de Alto Nível



GESTÃO E PLANEJAMENTO DO CICLO DE VIDA DA GC.

- Modelo de atividade de GC de alto nível;
- Serve como referência para planejar e implementar as principais funções da GC
- Ao longo do ciclo de vida do programa.



GESTÃO E PLANEJAMENTO DO CICLO DE VIDA DA GC.

- Esse modelo fornece uma visão geral do processo de GC;
- E ilustra as inter-relações dentro do processo.





Modelo de Atividade de Gerenciamento de Configuração de Alto Nível



1. GESTÃO E PLANEJAMENTO

- Esse bloco representa a atividade central da GC;
- E sua relação com as demais atividades.



1. GESTÃO E PLANEJAMENTO | FERRAMENTAS OU MÉTODOS DE IMPLEMENTAÇÃO

- Nível de suporte da gestão;
- Relações de trabalho estabelecidas com atividades correlatas, como:
 - Gerência do Programa;
 - Engenharia;
 - Logística.



1. GESTÃO E PLANEJAMENTO | FERRAMENTAS OU MÉTODOS DE IMPLEMENTAÇÃO

Recursos e instalações designados, como:

- Ferramentas automatizadas;
- Conectividade com um ambiente de dados compartilhado;
- Outros elementos de infraestrutura.



1. GESTÃO E PLANEJAMENTO | FERRAMENTAS OU MÉTODOS DE IMPLEMENTAÇÃO

- Desenvolvimento integrado de produtos e processos (IPPD);
- Uso de equipes integradas de produto (IPTs);
- Para promover a interação e comunicação;
- Entre todos os envolvidos no processo de GC;



1. GESTÃO E PLANEJAMENTO | FERRAMENTAS OU MÉTODOS DE IMPLEMENTAÇÃO

- Capacitação e experiência da equipe;
- Além das diretrizes e recursos disponíveis para suporte.



1. GESTÃO E PLANEJAMENTO | RESTRIÇÕES

- Cronogramas reduzidos para execução do projeto;
- Falta de pessoal ou ferramentas necessárias;
- Planejamento inadequado;
- Restrições contratuais que limitam a autoridade do gerente de GC.



1. GESTÃO E PLANEJAMENTO | SAÍDA

- Informações de planejamento de GC;
- Documento formalizado do processo de GC;
- Determinando a alocação das atividades funcionais de GC;



1. GESTÃO E PLANEJAMENTO | SAÍDA

- Declaração de escopo de trabalho
(*Statement of Work - SOW*)
- E outras informações para inclusão em
 - Solicitações de Proposta (RFPs)
 - E contratos



Modelo de Atividade de Gerenciamento de Configuração de Alto Nível



2. IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

É a base para todas as demais atividades funcionais da Gerência de Configuração



2. IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

- Essa atividade é facilitada por:
 - Um processo de GC documentado
 - Uma comunicação aberta,
- Interagindo diretamente com a Engenharia de Sistemas.



2. IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO | RESPONSABILIDADES

- Fornecer documentação de configuração aprovada,
- Que registra as características físicas e funcionais do sistema ou item.
- Estabelecer linhas de base (*baselines*) para o controle de configuração.



2. IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO | RESPONSABILIDADES

- Criar e manter registros no banco de dados de status de configuração.
- Disponibilizar documentação para verificação e auditoria de configuração.



2. IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO | RESPONSABILIDADES

- Gerar identificadores de produto e documentos:
 - Nomenclatura
 - Numeração
- Que são saídas essenciais dessa atividade.



Modelo de Atividade de Gerenciamento de Configuração de Alto Nível



3. CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO

- Recebe como entrada a linha de base (*baseline*) de configuração;
- Definida pela atividade de Identificação de Configuração;
- O controle de configuração é responsável por gerenciar modificações na configuração dos itens;



3. CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO

Garante que qualquer alteração seja

- Avaliada;
- Documentada;
- E implementada de forma controlada.



3. CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO | ATIVIDADES

- Receber e processar solicitações de mudanças de engenharia;
- Originadas de funções técnicas, operacionais e contratuais;
- Gerenciar propostas de Mudança de Engenharia (ECPs) e Solicitações de Desvio (RFDs).



3. CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO | ATIVIDADES

- Facilitar a comunicação entre as partes envolvidas;
- Garantir a rastreabilidade das mudanças;
- Por meio do banco de dados de status de configuração.



3. CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO | ATIVIDADES

- Solicitar documentação de mudanças para os desenvolvedores quando necessário;
- Revisar e aprovar/reprovar propostas de mudanças;
- Autorizando a implementação das alterações aprovadas.



3. CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO | ATIVIDADES

Fornecer informações ao Status de Configuração sobre

- Identificadores de mudanças;
- Progresso da documentação de mudança;
- E status de implementação das alterações autorizadas.



3. CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO

- Garante que as modificações nos itens de configuração sejam:
 - Controladas;
 - Documentadas;
 - Implementadas.
- Sem comprometer a integridade do sistema.



Modelo de Atividade de Gerenciamento de Configuração de Alto Nível



4. CONTABILIDADE DO STATUS DE CONFIGURAÇÃO

Fornece visibilidade e rastreabilidade

- Sobre o status e a configuração dos itens de um sistema
- E sua documentação.



4. CONTABILIDADE DO STATUS DE CONFIGURAÇÃO | ATIVIDADES

Armazena e mantém informações sobre o status da configuração, por exemplo:

- Configuração projetada (*as-designed*)
- Configuração fabricada (*as-built*)
- Configuração entregue (*as-delivered*)
- Configuração modificada (*as-modified*)



4. CONTABILIDADE DO STATUS DE CONFIGURAÇÃO | ATIVIDADES

- Registra o histórico de mudanças;
- E o status atual de qualquer alteração;
- Permitindo rastreamento completo das modificações realizadas nos itens de configuração.



4. CONTABILIDADE DO STATUS DE CONFIGURAÇÃO | ATIVIDADES

- Acompanha auditorias de configuração;
- Registrando o progresso;
- E o status de itens resultantes dessas auditorias.



4. CONTABILIDADE DO STATUS DE CONFIGURAÇÃO | ATIVIDADES

- Gera métricas de desempenho das atividades de GC;
- Fornecendo dados para a função de Gerenciamento e Planejamento;
- Possibilitando o monitoramento do processo;
- E a implementação de melhorias contínuas.



4. CONTABILIDADE DO STATUS DE CONFIGURAÇÃO

- Garante que todas as partes interessadas;
- Tenham acesso preciso e atualizado à configuração do produto;
- Proporcionando controle e rastreabilidade;
- Ao longo do seu ciclo de vida.



Modelo de Atividade de Gerenciamento de Configuração de Alto Nível



5. VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA DE CONFIGURAÇÃO

- Garante que um produto atenda aos seus requisitos de desempenho;
- E que sua documentação de configuração esteja precisa e completa.



5. VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA DE CONFIGURAÇÃO | ENTRADAS

- Informações de cronograma provenientes da Contabilidade do Status de Configuração;
- Documentação de configuração fornecida pela Identificação de Configuração;



5. VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA DE CONFIGURAÇÃO | ENTRADAS

- Resultados de testes do produto.
- Produto físico (hardware/software) ou sua representação.
- Instruções de fabricação e ambiente de engenharia de software.



5. VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA DE CONFIGURAÇÃO | SAÍDAS

- Confirmação de que os requisitos de desempenho do produto;
- Foram atendidos pela sua concepção e projeto;



5. VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA DE CONFIGURAÇÃO | SAÍDAS

- Verificação da precisão da documentação de configuração;
- Garantindo que reflete fielmente o design do produto.



5. VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA DE CONFIGURAÇÃO | SAÍDAS

- Validação da incorporação de mudanças aprovadas;
- Assegurando que foram implementadas corretamente;



5. VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA DE CONFIGURAÇÃO | SAÍDAS

- Estabelecimento de uma linha de base (*baseline*) confiável;
- Garantindo que o produto e sua documentação estejam sincronizados.



5. VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA DE CONFIGURAÇÃO | SAÍDAS

- Validação de processos que possam substituir inspeções físicas;
- Garantindo conformidade contínua entre o produto e sua documentação.



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO X ENGENHARIA DE SISTEMAS

- A gerência de configuração é um elemento fundamental no processo de engenharia de sistemas;
- O processo de engenharia de sistemas rege o desenvolvimento do produto;
- E aborda todos os aspectos do desempenho total do sistema.



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO X ENGENHARIA DE SISTEMAS

Processo de engenharia de sistemas está associado à

- Análise Operacional;
- Definição de requisitos;
- Determinação do design.

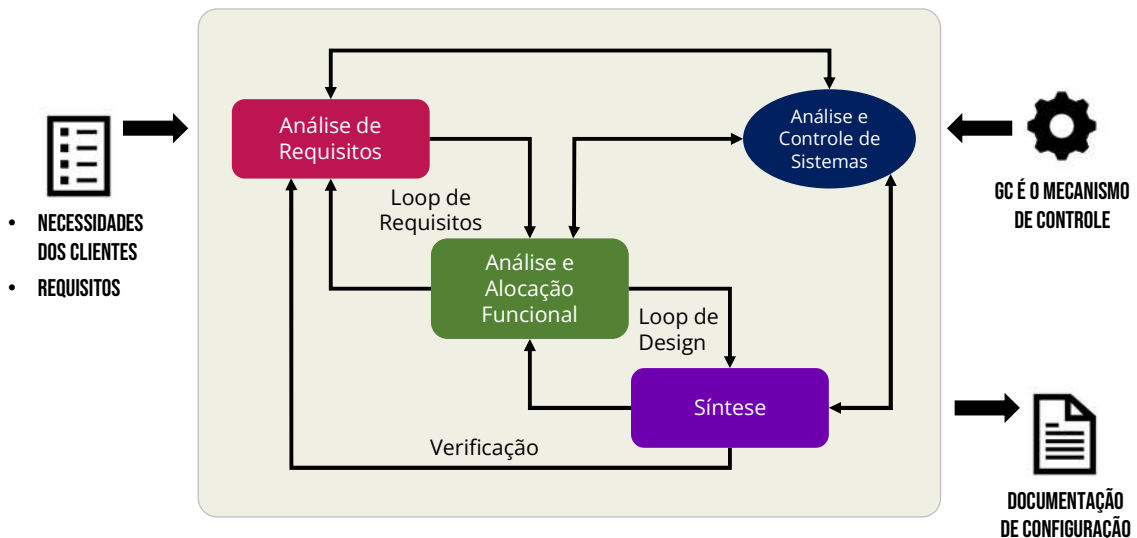


GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO X ENGENHARIA DE SISTEMAS

- Inclui a definição das interfaces internas e externas do sistema,
- Abrangendo interfaces:
 1. hardware-hardware,
 2. hardware-software
 3. software-software.



PROCESSO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO X ENGENHARIA DE SISTEMAS

- As ferramentas de engenharia de sistemas;
 - Geralmente utilizadas em um ambiente de equipe integrada de desenvolvimento de produtos incluem:
1. Análise de Requisitos
 2. Análise e Alocação Funcional
 3. Síntese



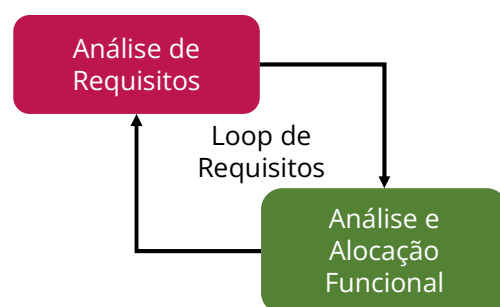
1. ANÁLISE DE REQUISITOS

- Determina os requisitos técnicos do sistema;
- Fornece requisitos verificáveis baseados em desempenho nos ambientes de utilização do sistema;
- Além dos requisitos funcionais de alto nível que o sistema deve atender.



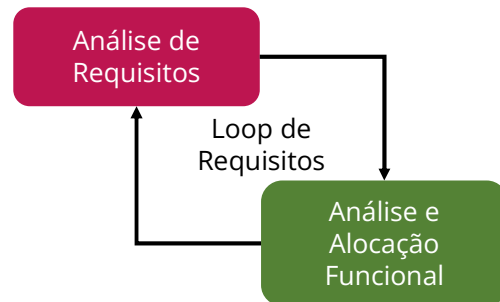
2. ANÁLISE E ALOCAÇÃO FUNCIONAL

- Integra a arquitetura funcional do sistema;
- Na profundidade necessária para apoiar a síntese de soluções para:
 - Pessoas;
 - Produtos;
 - Processos;
 - Gestão de riscos.



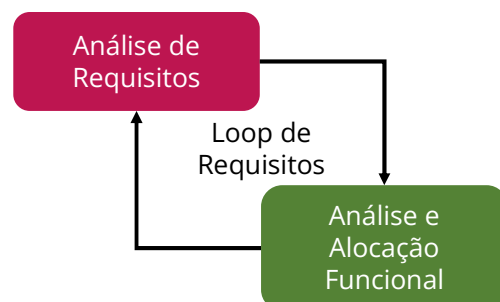
2. ANÁLISE E ALOCAÇÃO FUNCIONAL

- É conduzida de forma iterativa
- Para definir funções de níveis cada vez mais baixos;



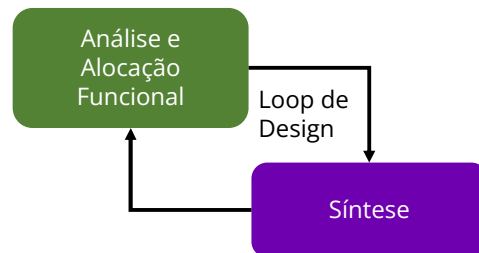
2. ANÁLISE E ALOCAÇÃO FUNCIONAL

- O nível mais baixo resulta em um conjunto de requisitos
- Que devem ser atendidos pelos componentes do sistema
- Para cumprir os requisitos de alto nível.



3. SÍNTESE

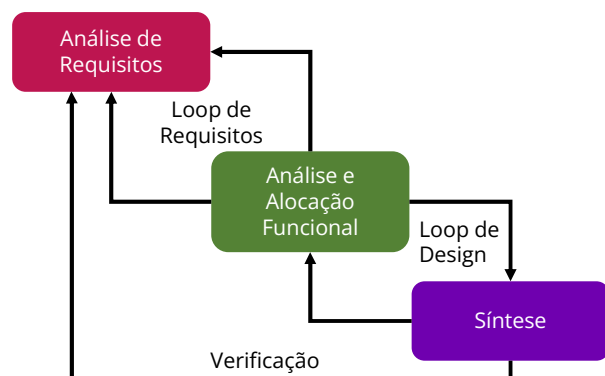
- Comumente entendida como design preliminar e detalhado;
- Traduz os requisitos funcionais e de desempenho;
- Em uma **descrição completa do sistema** que atenda aos requisitos estabelecidos.



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO X ENGENHARIA DE SISTEMAS

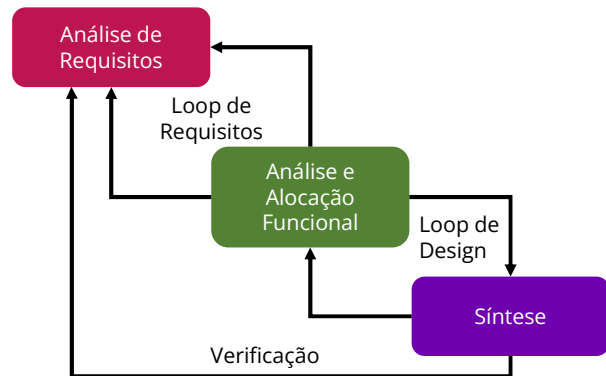
O Processo de Engenharia de Sistemas utiliza o

- Loop de requisitos
- Loop de design



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO X ENGENHARIA DE SISTEMAS

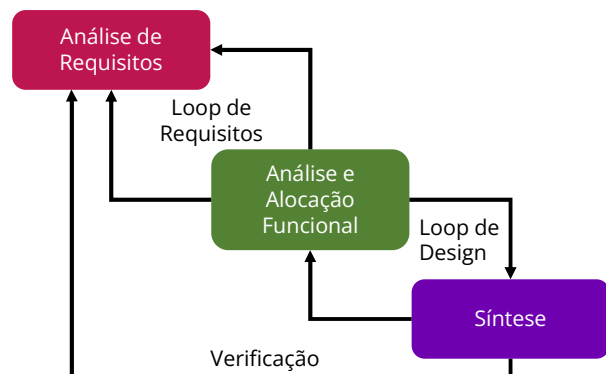
- Em uma abordagem analítica iterativa;
- Para tomar decisões operacionais, de requisitos e de design;
- Em níveis cada vez mais detalhados.



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO X ENGENHARIA DE SISTEMAS

Conforme esse processo se repete

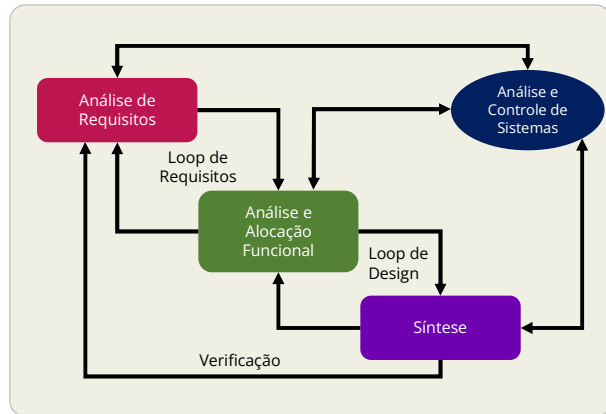
- Os requisitos são definidos;
- Documentados;
- E aprovados.



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO X ENGENHARIA DE SISTEMAS

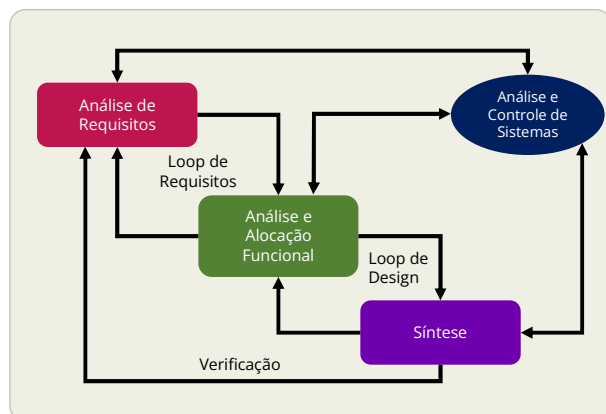
Dentro do processo de Gerência de Configuração na forma de

- Especificações de desempenho para a linha de base funcional;
- E para as linhas de base alocadas aos componentes específicos do sistema;
- Identificados como itens de configuração.



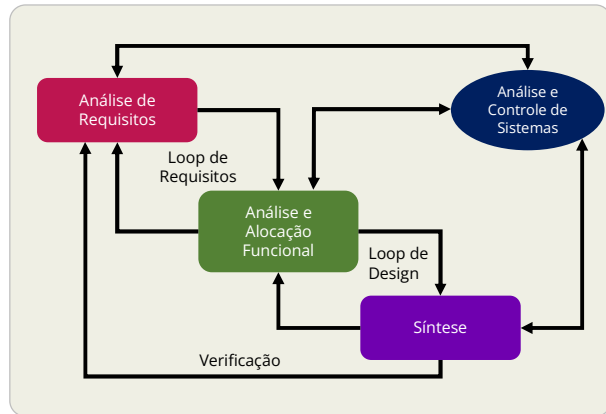
GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO X ENGENHARIA DE SISTEMAS

- Os resultados do Processo de Engenharia de Sistemas
- Também incluem a base para designs e conjuntos de dados



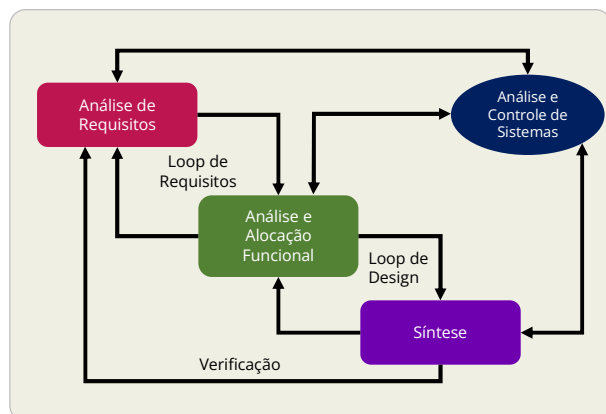
GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO X ENGENHARIA DE SISTEMAS

- Que são liberados para a produção do item
- E, após verificação/auditoria, formam a linha de base do produto.



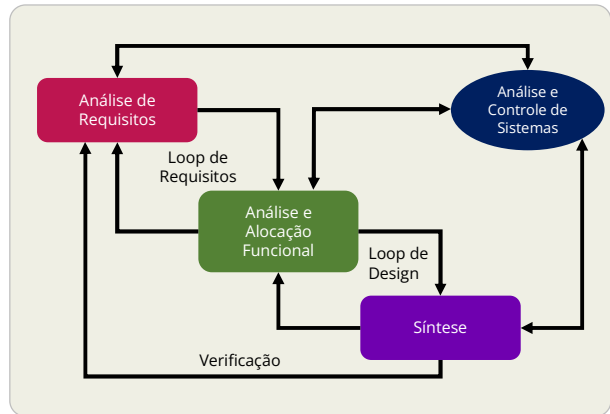
GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO X ENGENHARIA DE SISTEMAS

- A engenharia de sistemas é o processo que gera as informações técnicas;
- Para as quais a Gerência de Configuração fornece controle técnico.



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO X ENGENHARIA DE SISTEMAS

- À medida que o processo de GC gera requisitos para mudanças;
- O Processo de Engenharia de Sistemas é aplicado;
- Para definir a base técnica da mudança.



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO X ENGENHARIA DE SISTEMAS

- As atividades de gerenciamento e planejamento;
- São comuns a todas as fases do ciclo de vida do programa;
- Embora os detalhes em que a gestão se concentra variem de fase para fase.



ATIVIDADES DE GESTÃO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

Atividades globais utilizadas pelo governo federal dos Estados Unidos

1. Preparação para a próxima fase:

1. Realizar o planejamento de Gerência de Configuração (GC)
2. Desenvolver/revisar o conceito de operação
3. Determinar/atualizar a estratégia de aquisição de GC
4. Desenvolver requisitos e metas de GC para o RFP
5. Preparar critérios de avaliação da proposta de GC
6. Estabelecer necessidades/mudanças na infraestrutura de GC
7. Recursos e instalações



ATIVIDADES DE GESTÃO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

Atividades globais utilizadas pelo governo federal dos Estados Unidos

2. Implementação do processo de GC:

2. Definir papéis e responsabilidades
3. Selecionar/adquirir/customizar ferramentas automatizadas de GC
4. Preparar, obter aprovação e implementar procedimentos
5. Realizar treinamentos
6. Gerenciar o processo



ATIVIDADES DE GESTÃO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

Atividades globais utilizadas pelo governo federal dos Estados Unidos

3. Medição e avaliação do processo e desempenho de GC:
 1. Desenvolver/selecionar métricas
 2. Coordenar e comunicar métricas
 3. Estabelecer processo de coleta de dados
 4. Obter dados de medição
 5. Avaliar tendências
 6. Estabelecer níveis de confiança
 7. Fornecer *feedback*
 8. Implementar ações corretivas apropriadas



ATIVIDADES DE GESTÃO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

Atividades globais utilizadas pelo governo federal dos Estados Unidos

4. Aprimoramento do processo/documentação de lições aprendidas:
 1. Revisar processos, procedimentos e treinamentos
 2. Implementar e continuar o ciclo de melhoria/mensuração
 3. Documentar mudanças, motivos e resultados



ATIVIDADES DE GESTÃO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

- Durante cada fase do ciclo de vida do programa;
- Ocorre a preparação para a fase seguinte.

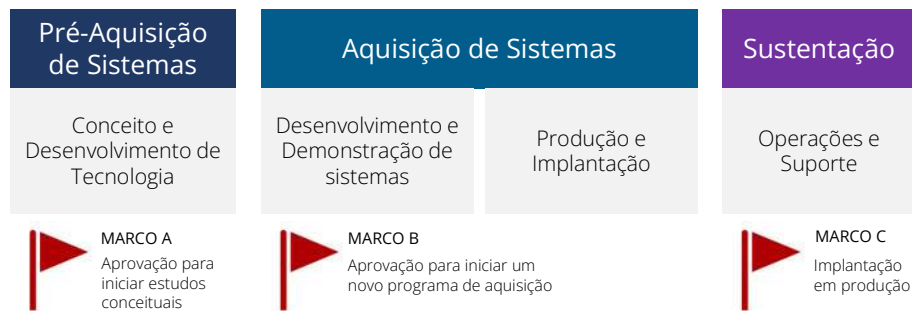


ATIVIDADES DE GESTÃO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

- Nas fases de exploração de ideias;
- Esse trabalho acontece antes do início da fase de concepção;
- Quando os requisitos para os estudos financiados estão sendo formulados.

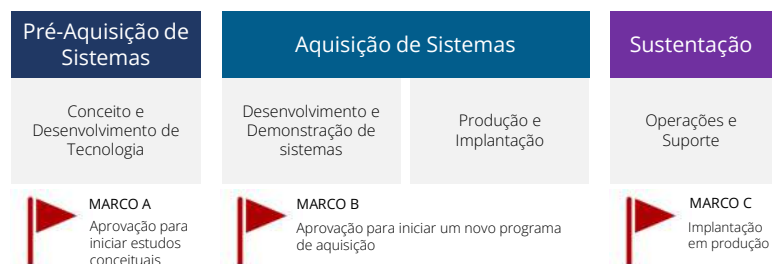


PLANEJAMENTO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO



PLANEJAMENTO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

- O planejamento de Gerência de Configuração;
- É uma parte essencial da preparação para cada fase;



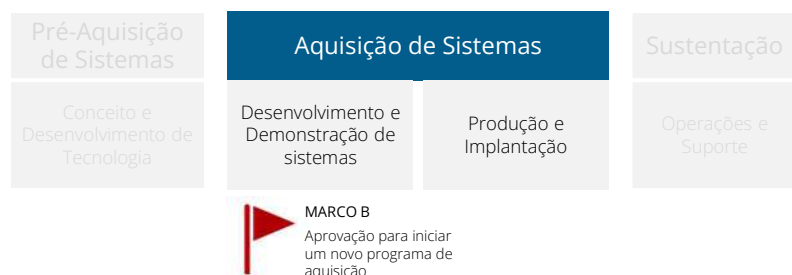
PRÉ-AQUISIÇÃO DE SISTEMAS | OBJETIVOS

- Identificar Missão, Necessidade, Ameaça, Necessidade Comercial
- Autorizar Apenas Estudos



AQUISIÇÃO DE SISTEMAS | OBJETIVOS

- Autorizar entrada no sistema;
- Desenvolvimento;
- E Demonstração.



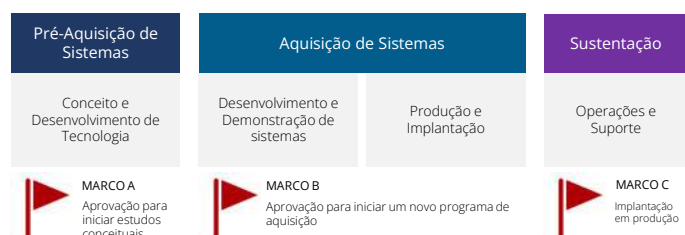
SUSTENTAÇÃO | OBJETIVOS

- Garantir Capacidade de Fabricação, Adequação Operacional/Suporte;
- Base de Produção;
- Aumento Ordenado da Taxa de Produção.



PLANEJAMENTO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

- Esse planejamento envolve determinar o conceito de operação de GC;
- E a estratégia de aquisição para a próxima fase;
- Além de preparar ou revisar o plano de Gerência de Configuração conforme necessário.



PLANEJAMENTO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

Os gerentes de configuração devem antecipar as fases futuras

- E determinar quais as informações da fase atual e da próxima fase;
- Precisam ser registradas para atender às necessidades das fases subsequentes.



PLANEJAMENTO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

- O gerente de GC implementa o processo planejado em cada fase do ciclo de vida do programa.
- A definição do processo é concluída com a coordenação dos procedimentos entre todos os participantes.



IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GC

- A Gerência de Configuração exige colaboração entre diversas áreas funcionais;
- Pois nenhuma função de GC opera isoladamente.



IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GC

O trabalho em equipe é essencial

- Com visão clara e incentivo à **participação ativa**
- Na definição dos procedimentos.



IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GC

Cada área funcional deve:

- Entender suas responsabilidades;
- Integrar suas tarefas ao fluxo de trabalho.



IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

- Infraestrutura e ferramentas automatizadas;
- São implementadas e testadas
- Para apoiar a execução do processo.



IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

Treinamento é essencial para:

- Garantir que todos compreendam seus papéis;
- E interajam de forma cooperativa.



IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GC

O gerente de GC deve

- Avaliar continuamente a eficácia do processo;
- E ajustá-lo conforme necessário.



IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GC

- Documentação deve ser mantida sempre atualizada;
- Com revisões periódicas de planos, procedimentos e treinamentos.



IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GC

Tudo começa e termina com comunicação:

- Defina objetivos e metas claras;
- Garanta que todos os participantes compreendam e colaborem;
- Forneça feedback frequente.



IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GC

- Assegure que as informações atualizadas estejam acessíveis;
- Para a execução das etapas do processo;
- Atente-se aos problemas menores que inevitavelmente surgirão.



MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

A GC é multidisciplinar e deve estar alinhada com:

- Engenharia;
- Logística;
- Jurídico e outros processos.



MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

- O valor da GC vai além da eficiência;
- Contribuindo para os objetivos gerais do programa ou projeto.



MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE GC

O processo de GC é avaliado por métricas e revisões de programa.



MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE GC

Uma métrica envolve mais do que uma medição; consiste em:

1. Definição operacional da Métrica;
2. Coleta e Registro de Dados de Medição;
3. Coleta e Registro de Dados de Medição;



DEFINIÇÃO OPERACIONAL DE MÉTRICA

1. Definição Operacional da Métrica

- Especifica o que deve ser medido;
- Explica por que a métrica é utilizada;
- Define quando, onde e como aplicá-la;
- Ajuda a identificar quando a métrica deve ser descontinuada.



DEFINIÇÃO OPERACIONAL DE MÉTRICA

2. Coleta e Registro de Dados de Medição:

- Registra os dados reais obtidos;
- No processo de GC, pode ser feito consultando o banco de dados de status de configuração;
- O banco de dados fornece informações detalhadas sobre o fluxo do processo.



DEFINIÇÃO OPERACIONAL DE MÉTRICA

3. Análise e Apresentação dos Dados de Medição:

- Uso de gráficos e diagramas para:
 - Obter *Insights*;
 - Identificar problemas ou gargalos.



CARACTERÍSTICAS DE UMA MÉTRICA EFICIENTE

- Relevante para clientes internos e externos.
- Relacionada aos objetivos organizacionais.
- Simples, lógica, repetível e econômica.
- Identifica tendências ao longo do tempo.



EXEMPLOS DE MÉTRICAS DE GC

- Variação média de tempo em relação ao planejado.
- Taxa de aprovações na primeira submissão.
- Volume de solicitações de desvio por causa.



EXEMPLOS DE MÉTRICAS DE GC

- Número de auditorias programadas vs. concluídas.
- Taxa de mudanças liberadas vs. verificadas.
- Número de ações concluídas vs. programadas, categorizadas por prioridade.



03

PAPÉIS

NA GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO

PAPÉIS NA GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO

- Um projeto de software é como uma peça de teatro;
- Todos os papéis precisam ser preenchidos e são essenciais;
- Independentemente do tamanho ou da função.



PAPÉIS NA GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO

- Diferentes pessoas desempenham papéis de formas distintas;
- E compreender os papéis dentro da equipe;
- Torna os processos mais eficazes.



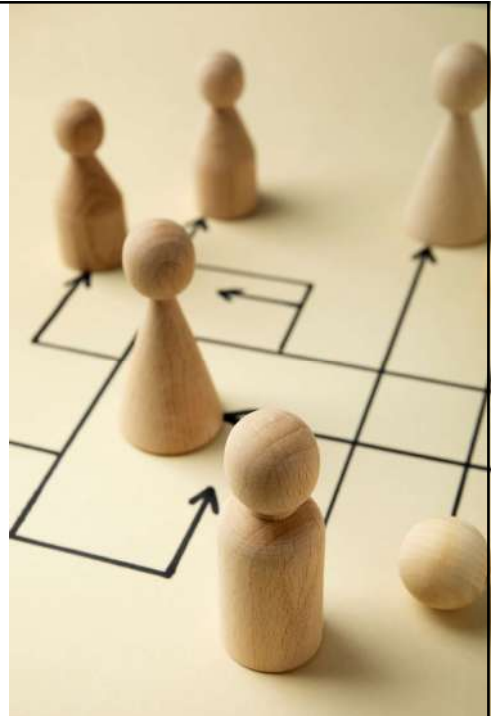
PAPÉIS NA GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO

- Esta parte da matéria discute o aspecto humano da gestão de configuração;
- O foco não está nos indivíduos;
- Mas sim nos seus papéis no desenvolvimento e manutenção de software.



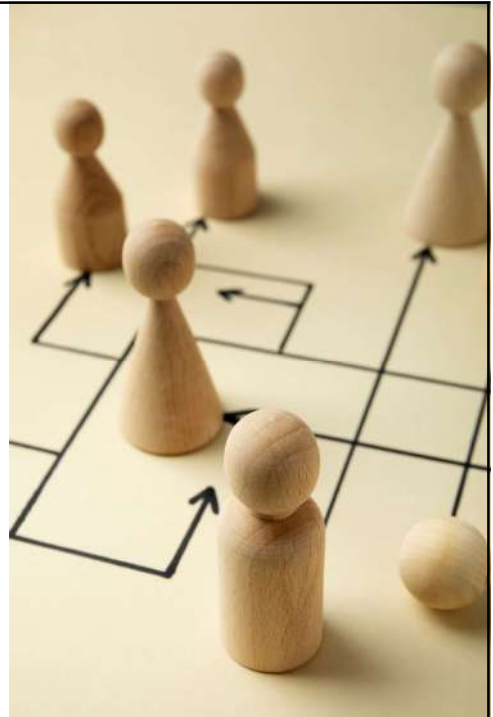
PAPÉIS NA GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO

- Descrever os papéis é fundamental;
- Para uma compreensão geral do trabalho.



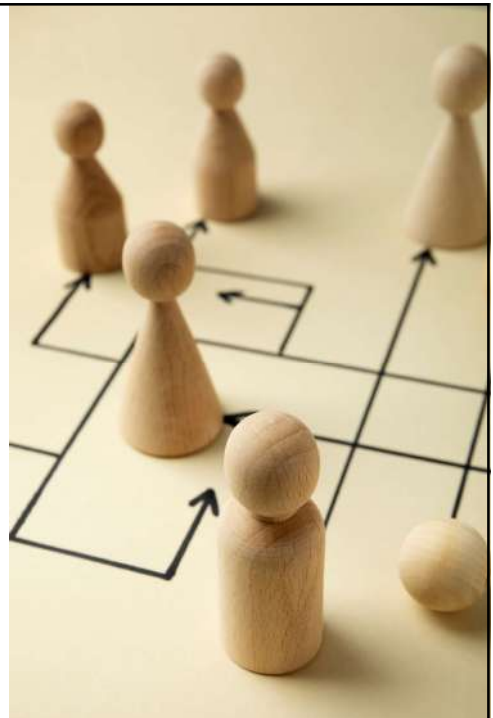
PAPÉIS NA GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO

- Processos e procedimentos podem ser detalhados exhaustivamente;
- Mas só quando as atividades e tarefas são conectadas a papéis;
- E, conseqüentemente, a pessoas;
- É que se tornam significativas.



PAPÉIS NA GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO

- Os papéis são organizados dentro de uma estrutura organizacional;
- Pode variar de empresa para empresa;
- Uma ou mais pessoas podem desempenhar um mesmo papel;
- Assim como uma pessoa pode exercer um ou vários papéis.



PAPÉIS NA GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO

- Muitas pessoas influenciam e são influenciadas pela gestão de configuração
- Durante o desenvolvimento e a manutenção de produtos de software.
- A gestão de configuração pode ser sua ocupação principal



PAPÉIS NA GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO

- Ou apenas uma ferramenta dentro da sua atividade principal, como:
 - Programação
 - Gerenciamento de Projetos.
- Em ambos os casos, é necessário trabalhar em equipe.



GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO COMO CARREIRA

- A gestão de configuração é uma disciplina muitas vezes **negligenciada** no desenvolvimento de software.
- Assim como, Qualidade e Testes de Software
- Talvez por não tem o mesmo apelo glamoroso de escrever código incrível



GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO COMO CARREIRA

Por que alguém escolheria a gestão de configuração como carreira?



GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO COMO CARREIRA

- Essa área pode ser tanto tecnicamente empolgante;
- Quanto desafiadora do ponto de vista gerencial;
- Ela oferece a oportunidade de acompanhar produtos ao longo de todo o seu ciclo de vida



GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO COMO CARREIRA

- E de interagir com colegas e clientes de diferentes níveis e funções;
- Desde a alta administração;
- Até os desenvolvedores mais novos.



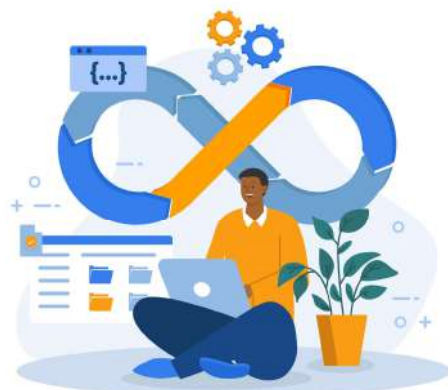
GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO COMO CARREIRA

- A gestão de configuração é uma disciplina em evolução.
- A indústria está se tornando mais consciente da importância
 - Do aumento da maturidade;
 - E da melhoria contínua dos processos.



GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO COMO CARREIRA

- A demanda por qualidade está crescendo;
- Assim como a necessidade de profissionais com conhecimento sólido e experiência na área.



PRINCIPAIS PAPÉIS NA GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

Responsável pela GC

- Define e gerencia o processo de GC;
- Garante conformidade com normas e boas práticas;
- Coordena a implementação das políticas de GC.



PRINCIPAIS PAPÉIS NA GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

Bibliotecário de Configuração

- Mantém o repositório de configurações;
- Garante que versões e artefatos estejam corretamente armazenados;
- Controla o acesso e a integridade dos artefatos.



PRINCIPAIS PAPÉIS NA GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

Membros do Comitê de Controle de Configuração

- Avaliam e aprovam mudanças no software;
- Garantem que mudanças são justificadas e bem documentadas;
- Trabalham para equilibrar necessidades do projeto e estabilidade do software.



PAPÉIS NA GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO



PAPÉIS ORGANIZACIONAIS

- Relacionados à estrutura da empresa, impactam a Gerência de Configuração em um nível mais amplo.
- Aplicáveis em múltiplos projetos
- E podem ser exercidos por diferentes departamentos.



PAPÉIS ORGANIZACIONAIS

- Gestão
- Responsável pelos Ativos
- Responsável pela Operação
- Responsável pela Gestão de Processos
- Responsável pelos Ambientes e Ferramentas
- Suporte/Helpdesk



GESTÃO

- Define a política de Gerência de Configuração alinhada aos objetivos da empresa.
- Decide como implementar a GC de forma eficiente e econômica.
- Exerce papel de modelo para os funcionários e aloca recursos para a GC.



RESPONSÁVEL PELOS ATIVOS (ASSETS)

- Garante que os ativos e componentes reutilizáveis atendam aos requisitos.
- Mantém os ativos sob Gerência de Configuração.



RESPONSÁVEL PELOS ATIVOS (ASSETS)

- Necessário conhecimento de GC, produtos e diplomacia para lidar com demandas conflitantes.
- Define descrições dos ativos, avalia novas adições e informa usuários sobre novas versões.



RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO

- Garante que os produtos operem corretamente na produção.
- Define quando assume a responsabilidade pelo produto e os processos de *rollback*.
- Decide como tratar versões antigas ao introduzir novas.



RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE PROCESSOS

- Atua em unidades organizacionais transversais (ex.: qualidade, métodos e ferramentas).
- Garante que os processos atendam às necessidades da empresa.
- Trabalha próximo ao responsável por CM para definir, revisar e melhorar os processos.
- Mede a performance da CM e ajusta processos com base em análises.
- Possivelmente treina funcionários em CM.



RESPONSÁVEL POR AMBIENTES E FERRAMENTAS

- Garante disponibilidade e funcionamento das ferramentas de GC.
- Identifica necessidades comuns e promove implementações uniformes.
- Instala, mantém e dá suporte às ferramentas de GC.
- Pode precisar de conhecimento em programação para personalizar ferramentas.
- Treina funcionários no uso das ferramentas.



SUPORTE/HELPDESK

- Fornece suporte aos usuários do sistema
- E intermedia contato com responsáveis pela manutenção.
- Registra e acompanha eventos relacionados à GC.



SUPORTE/HELPDESK

Utiliza o sistema de GC para fornecer informações como:

- Histórico de mudanças.
- Registro de eventos similares.
- Identificação de itens de configuração em uso.
- Soluções temporárias (workarounds).
- Progresso das solicitações



PAPÉIS RELACIONADOS A PROJETOS

- Focados na implementação de um único projeto por vez.
- O nível de atividade de cada papel depende do grau de formalismo do projeto.



PAPÉIS RELACIONADOS A PROJETOS

- Analista
- Designer
- Programador
- Integrador
- Testador
- Gerente de Projeto
- Responsável pela Qualidade
- Responsável pelo Contato com o Cliente
- Responsável pelo Contato com Subcontratados



ANALISTA

- Responsável pela especificação de requisitos e documentação.
- Mantém versões atualizadas conforme mudanças.
- Contribui identificando itens de configuração e registrando eventos relacionados.
- Benefícios: acesso a histórico, rastreamento de requisitos e extração de itens relacionados.



DESIGNER

- Produz e mantém documentos de design arquitetural e detalhado.
- Garante que mudanças sejam fáceis de implementar.
- Coloca itens de design sob Gerência de Configuração e registra eventos.
- Benefícios: acesso a especificações de requisitos, rastreamento de mudanças e análise de impacto.



PROGRAMADOR

- Desenvolve e mantém código-fonte e artefatos relacionados.
- Pode ser responsável por testes unitários e de integração.
- Registra eventos e coloca código sob Gerência de Configuração.
- Benefícios: acesso a histórico de código, rastreamento de mudanças e alinhamento com requisitos e design.



INTEGRADOR

- Realiza a integração de código-fonte em subsistemas e no sistema completo.
- Recria sistemas para reavaliação e testes de regressão.
- Contribui com GC identificando e armazenando itens de configuração.
- Benefícios: acesso a itens de configuração relacionados, status e histórico do sistema.



TESTADOR

- Executa testes em diferentes níveis ao longo do ciclo de vida do produto.
- Usa CM para gerenciar planos, scripts e ambientes de teste.
- Contribui identificando, armazenando e registrando eventos relacionados a testes.
- Benefícios: rastreabilidade de requisitos, histórico de testes e controle de mudanças.



GERENTE DE PROJETOS

- Responsável pela implementação da GC no projeto.
- Define, planeja e monitora atividades de GC.
- Garante a alocação de recursos para GC.
- Benefícios: uso de relatórios e métricas da GC para gestão do projeto.



RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE

- Garante que as atividades de qualidade atendam aos requisitos do projeto.
- Audita processos e produtos de CM.
- Define e monitora métricas de qualidade na GC.
- Benefícios: assegura conformidade e qualidade das atividades e artefatos de CM.



RESPONSÁVEL PELO CONTATO COM O CLIENTE

- Garante que os requisitos do cliente sejam atendidos em relação à GC.
- Coordena o fluxo de informações entre projeto e cliente.
- Recebe e repassa registros de eventos e entregas de documentação.
- Benefícios: garante alinhamento da GC do projeto com as expectativas do cliente.



RESPONSÁVEL PELO CONTATO COM SUBCONTRATADOS

- Garante que a GC dos subcontratados atenda aos requisitos do projeto.
- Define e acompanha as exigências de GC para os subcontratados.
- Mantém contato e supervisiona entregas, assegurando conformidade.
- Benefícios: controle de qualidade e rastreabilidade nas entregas de terceiros.



PAPÉIS EXTERNOS

- Cliente
- Subcontratados



CLIENTE

- Garante que o nível de GC do contratante atenda aos requisitos acordados.
- Define obrigações de GC no contrato
- E pode ter seu próprio Conselho de Controle de Configuração (CCB).



CLIENTE

- Deve entender e utilizar a GC do contratante
- Para garantir cooperação eficiente.



CLIENTE

Atividades típicas:

- Participação em Conselhos de Controle de Configuração.
- Criação de registros de eventos.
- Aprovação de itens de configuração produzidos.
- Se assumir a operação/manutenção do produto, deve executar todas as atividades de GC necessárias.



CLIENTE

- Se assumir a operação/manutenção do produto;
- Deve executar todas as atividades de GC necessárias.



SUBCONTRATADO

- Deve atender aos requisitos de GC estabelecidos no contrato com o contratante.
- Necessário conhecimento da GC do contratante
- Para garantir compatibilidade no desenvolvimento.



SUBCONTRATADO

Atividades típicas

- Implementação e uso de CM conforme exigências do contrato.
- Entrega de itens configuráveis e documentação de mudanças.
- Recebimento e tratamento de solicitações de mudança e registros de eventos.



QUALIFICAÇÕES PARA ATUAR EM GC

- Visão geral do processo;
- Atenção aos detalhes;
- Métodos de trabalho meticolosos;
- Habilidade diplomática para lidar com diferentes equipes.



QUALIFICAÇÕES PARA ATUAR EM GC

- Capacidade de comunicação eficaz;
- Habilidade para "vender" a importância da GC dentro da empresa;
- Conhecimento sólido sobre desenvolvimento de software.



04

GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

DESENVOLVIMENTO SEQUENCIAL

Um modelo de desenvolvimento **sequencial** é aquele em que as **atividades** de desenvolvimento ocorrem em uma **sequência linear** e **progressiva**.

DESENVOLVIMENTO SEQUENCIAL

Um modelo de desenvolvimento **sequencial** é aquele em que as **atividades** de desenvolvimento ocorrem em uma **sequência linear** e **progressiva**.



EXEMPLO DE DESENVOLVIMENTO SEQUENCIAL – MODELO EM CASCATA

1. COMUNICAÇÃO

Início do Projeto
Levantamento de Requisitos

2. PLANEJAMENTO

Estimativas
Cronogramas
Acompanhamento

3. MODELAGEM

Análise
Projeto

4. CONSTRUÇÃO

Código
Testes

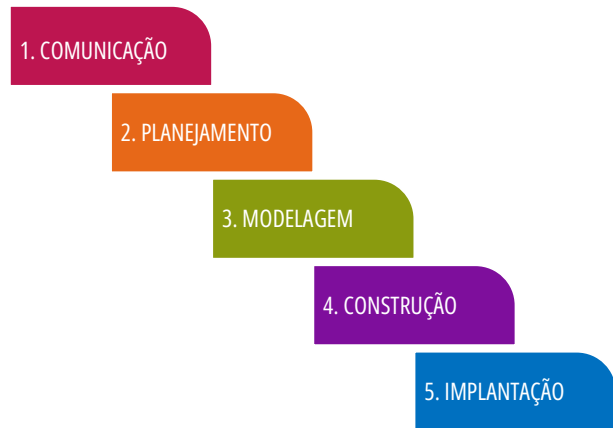
5. IMPLANTAÇÃO

Entrega
Suporte
Feedback



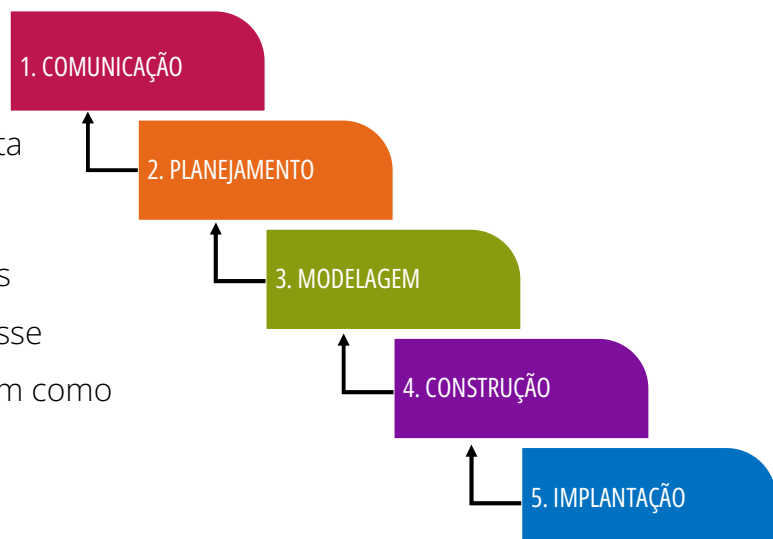
EXEMPLO DE DESENVOLVIMENTO SEQUENCIAL – MODELO EM CASCATA

- O fluxo de trabalho transita de uma atividade para a próxima;
- Cada atividade precisa ser concluída com a aprovação dos artefatos planejados;
- Antes que a próxima etapa possa iniciar.



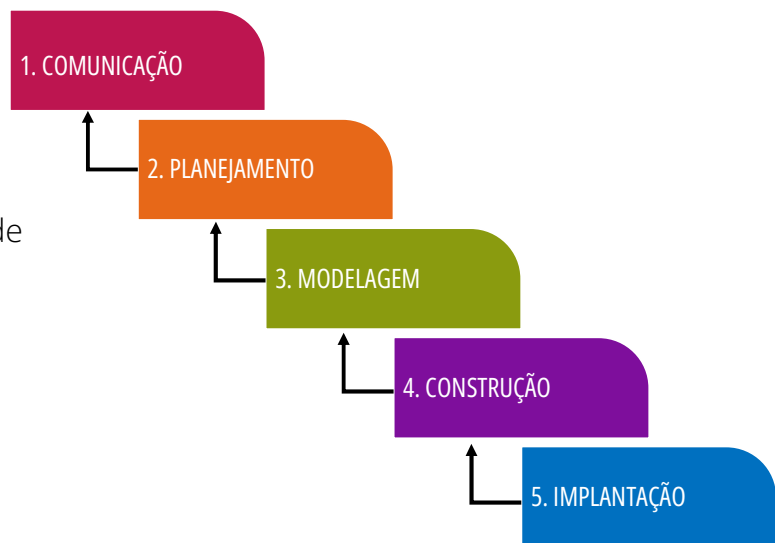
MODELO EM CASCATA

- O modelo original em cascata previa "ciclos de feedback"
- Porém, a grande maioria das organizações que aplicam esse modelo de processo o tratam como se fosse estritamente linear.



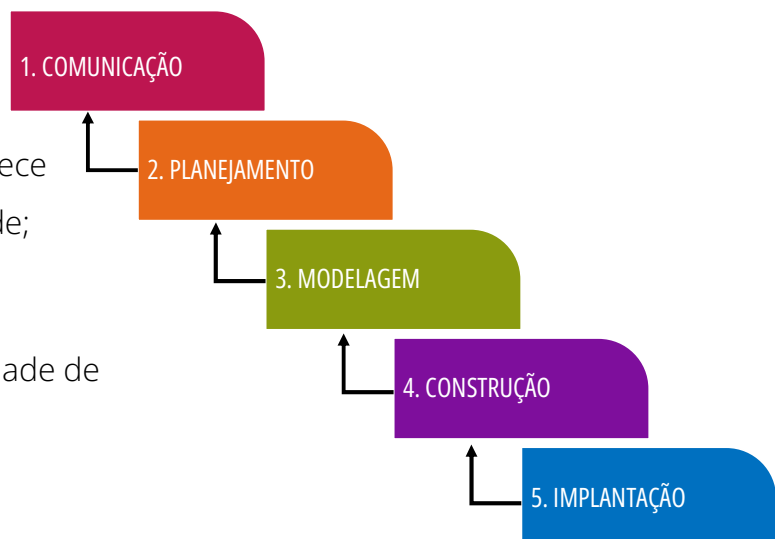
MODELO EM CASCATA

- Um modelo em cascata que permite retrocessos difere de um modelo iterativo;
- Pois os retrocessos são considerados exceções.



MODELO EM CASCATA

- O objetivo principal permanece sendo concluir cada atividade;
- Antes de iniciar a próxima;
- Mesmo quando há necessidade de retroceder.



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO SEQUENCIAL

- Pode parecer que a Gerência de Configuração não é tão relevante em modelos sequenciais;
- Pois estes geralmente envolvem poucas versões planejadas;
- E assumem, teoricamente, que tudo será feito corretamente na primeira tentativa.



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO SEQUENCIAL

- A Gerência de Configuração é **essencial** no desenvolvimento sequencial;
- Como uma função de suporte (apoio);



IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

- Identificar os itens que serão controlados;
- Estabelecer esquemas de identificação para os itens e suas versões,
- Definir as ferramentas e técnicas que serão utilizadas na aquisição e no gerenciamento desses itens.



Essas atividades fornecem a base para as outras atividades do GCS



IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO SEQUENCIAL

- O rastreamento, tanto vertical quanto horizontal;
- É um elemento fundamental no desenvolvimento sequencial.



02 IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

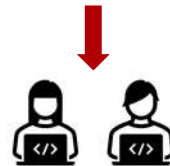


RASTREAMENTO VERTICAL

- Garante que todos os artefatos gerados em uma atividade de desenvolvimento;
- Sejam refletidos na próxima atividade;



DIAGRAMA DE CLASSE Análise e Design



CÓDIGO FONTE DA CLASSE Implementação

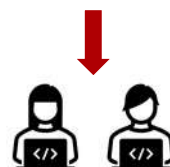
209

RASTREAMENTO VERTICAL

- Isso contribui para a abordagem de "fazer certo da primeira vez";
- Assegurando que o produto não cresça desnecessariamente;
- Com funcionalidades ou características não planejadas.



DIAGRAMA DE CLASSE Análise e Design

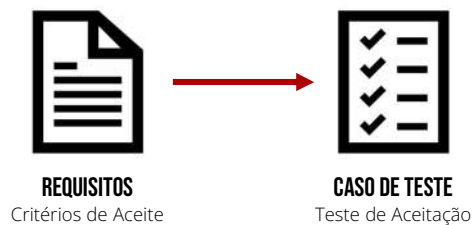


CÓDIGO FONTE DA CLASSE Implementação

210

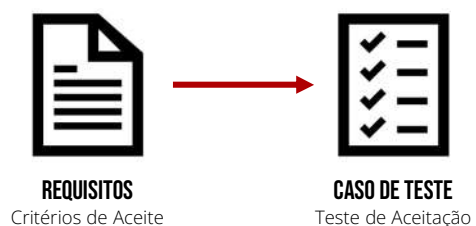
RASTREAMENTO HORIZONTAL

- Estabelece a ligação entre os artefatos de base de teste;
- E as especificações de teste;
- **Exemplo:** a ligação entre os requisitos do usuário e os casos de teste de aceitação.



RASTREAMENTO HORIZONTAL

- Isso garante que todos os requisitos sejam verificáveis e que efetivamente serão testados;
- Além de reforçar a abordagem de "fazer certo da primeira vez";
- Esse rastreamento auxilia no controle do escopo e na aderência ao planejamento.



IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO SEQUENCIAL

- Para que esses rastreamentos possam ser executados e registrados adequadamente;
- Os artefatos envolvidos devem ser controlados pela Gerência de Configuração;
- Desde as fases iniciais do projeto.



IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO SEQUENCIAL

- Isso significa estabelecer procedimentos de identificação;
- Assim que novos artefatos forem criados;
- Garantindo um processo eficiente e acessível de rastreamento.



02 IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO



CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

Está relacionado ao gerenciamento de mudanças durante o ciclo de vida do software.



CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

O Controle de Configuração de Software envolve:

- O processo para determinar quais mudanças devem ser feitas;
- A autoridade para aprovar determinadas mudanças;



CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

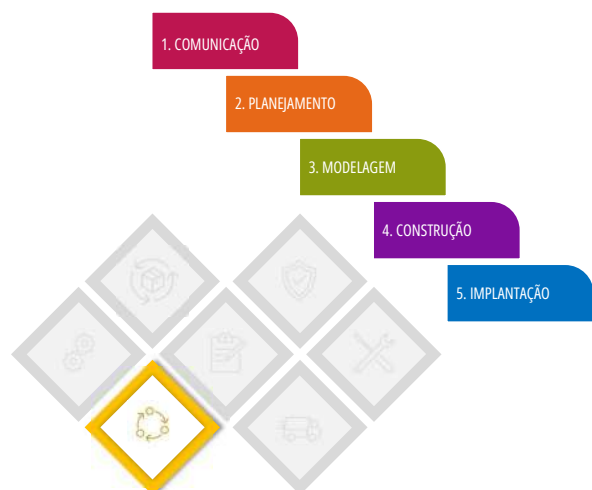
O Controle de Configuração de Software envolve:

- O suporte à implementação dessas mudanças;
- O conceito de desvios formais em relação aos requisitos do projeto;
- Bem como isenções desses desvios.



CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO SEQUENCIAL

- As mudanças são inevitáveis, mesmo ao adotar um modelo sequencial;
- Um projeto deve estar preparado para mudanças;
- E contar com um processo estruturado para gerenciá-las.



CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO SEQUENCIAL

- Alterações não devem ser tratadas como surpresas;
- E os comitês de controle de configuração (Configuration Control Boards – CCBs);
- Devem ser estabelecidos o mais cedo possível no projeto.



CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO SEQUENCIAL

- Mudanças precisam ser devidamente consideradas no planejamento.
- Ainda que o objetivo seja:
 - Minimizar alterações
 - Realizar tudo corretamente na primeira tentativa,



CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO SEQUENCIAL



03 CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO

- É necessário prever mudanças;
- Especialmente no contexto das atividades de teste.



CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO SEQUENCIAL



03 CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO

A experiência mostra que

- A quantidade de defeitos identificados durante os testes;
- E o tempo necessário para corrigi-los;
- Frequentemente surpreendem a equipe de gerenciamento de projetos.



CONTABILIDADE DO STATUS DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

- Consiste em registrar e reportar as informações necessárias;
- Para gerenciar uma configuração de maneira eficaz;
- A gestão do projeto deve acompanhar de perto o progresso em relação ao planejamento.



CONTABILIDADE DO STATUS NO DESENVOLVIMENTO SEQUENCIAL

- O Relatórios de status provenientes do sistema de Gerência de Configuração
- Podem fornecer informações valiosas.
- É essencial garantir que os relatórios sejam rápidos, completos e confiáveis;



04 CONTABILIDADE
DE CONFIGURAÇÃO



CONTABILIDADE DO STATUS NO DESENVOLVIMENTO SEQUENCIAL

Relatórios de rastreamento podem indicar:

- O nível de completude de cada atividade de desenvolvimento;
- Assim como relatórios sobre registros de eventos e solicitações de mudança.



04 CONTABILIDADE
DE CONFIGURAÇÃO



CONTABILIDADE DO STATUS NO DESENVOLVIMENTO SEQUENCIAL

- Uma atividade de desenvolvimento só pode ser considerada concluída;
- Quando o rastreamento estiver finalizado;
- E o número de eventos abertos e solicitações de mudança estiver dentro de um limite aceitável.



04 CONTABILIDADE
DE CONFIGURAÇÃO



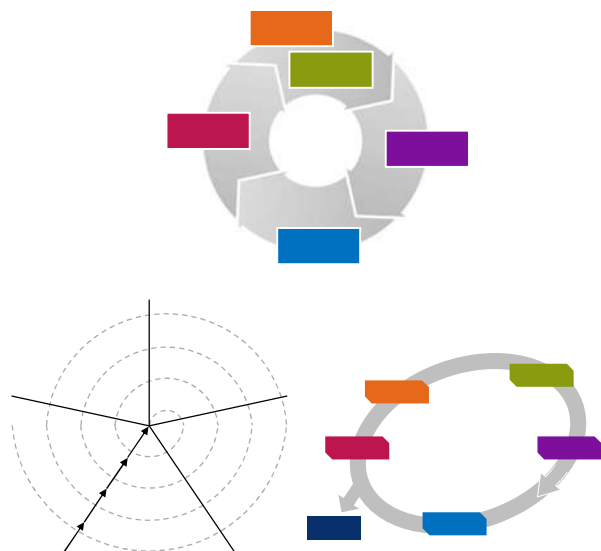
DESENVOLVIMENTO ITERATIVO

- Uma **iteração** refere-se à revisão controlada de partes de um sistema
- Para corrigir erros ou promover melhorias.



DESENVOLVIMENTO ITERATIVO

- O desenvolvimento iterativo é um conceito amplo;
- Abrange modelos de desenvolvimento;
- Onde algumas ou todas as atividades são repetidas em ciclos curtos.



DESENVOLVIMENTO ITERATIVO

Exemplos incluem

- O modelo RAD (*Rapid Application Development*), de James Martin,
- E o modelo espiral, de Barry Boehm.



DESENVOLVIMENTO ITERATIVO

Frameworks que suportam o desenvolvimento iterativo incluem o

- Microsoft Solution Framework (MSF);
- Dynamic Systems Development Method (DSDM);
- Rational Unified Process (RUP).



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO ITERATIVO

- A decisão de adotar um desenvolvimento iterativo;
- Tem forte impacto na **gerência de configuração**;
- Exigindo um planejamento detalhado desde o início do projeto.



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO ITERATIVO

O desenvolvimento iterativo pressupõe

- Lançamentos frequentes;
- Mudanças constantes;
- Tornando a gerência de configuração fundamental.



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO ITERATIVO

- Isso é especialmente relevante quando as iterações se sobrepõem,
- Como quando o desenvolvimento da iteração $n+1$
- Começa antes da implantação da iteração n .



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO ITERATIVO

No desenvolvimento iterativo

- A gerência de requisitos se torna um aspecto essencial da gerência de configuração;
- Pois os requisitos são constantemente modificados.



GERÊNCIA DE REQUISITOS

No desenvolvimento iterativos os Requisitos são:

- Adicionados;
- Alterados;
- Atribuídos a iterações específicas;
- Implementados;
- Testados;
- Lançados;
- E, às vezes, adiados ou revisados.



GERÊNCIA DE REQUISITOS

- Dessa forma, a gerência de configuração deve começar pelos requisitos;
- E não apenas no estágio de codificação.



ARMAZENAMENTO E CONTROLE DE VERSÃO

Devido às frequentes reestruturações de código e design a gerência de configuração deve:

- Permitir retrocesso fácil para versões anteriores;
- Facilitar compilações frequentes;
- Permitir extrações rápidas para produção.



CONTROLE DE MUDANÇAS

- As mudanças devem ser gerenciadas por um Comitê de Controle de Configuração (CCB);
- O CCB deve ser Acessível e ágil;
- Garantindo decisões rápidas e documentadas.



RELATÓRIO DE STATUS

- Relatórios detalhados devem ser disponibilizados rapidamente;
- Especialmente sobre requisitos e entregas;
- Garantindo que clientes e usuários compreendam o que cada iteração inclui.



04 CONTABILIDADE
DE CONFIGURAÇÃO



ALIANÇA ÁGIL

Em 2001, Kent Beck e 16 outros notáveis desenvolvedores de software, escritores e consultores (referidos como "Agile Alliance") assinaram o "Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software"



MANIFESTO ÁGIL



Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software,
fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo.

Através deste trabalho, passamos a valorizar:

Indivíduos e interações mais que *processos e ferramentas*
Software em funcionamento mais que *documentação abrangente*
Colaboração com o cliente mais que *negociação de contratos*
Responder a mudanças mais que *seguir um plano*

Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita,
valorizamos mais os itens à esquerda.

Kent Beck	James Grenning	Robert C. Martin
Mike Beedle	Jim Highsmith	Steve Mellor
Arie van Bennekum	Andrew Hunt	Ken Schwaber
Alistair Cockburn	Ron Jeffries	Jeff Sutherland
Ward Cunningham	Jon Kern	Dave Thomas
Martin Fowler	Brian Marick	



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO ÁGIL

- O desenvolvimento ágil não é, por si só, um modelo de desenvolvimento;
- Mas seus valores são aplicados em diversos modelos e *frameworks* de desenvolvimento:
 - EXtreme Programming (XP),
 - As Metodologias Crystal
 - E o SCRUM.



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO ÁGIL

- As palavras-chave no desenvolvimento ágil são, em resumo: **mudança** e **comunicação**;
- Isso torna a **Gerência de Configuração** uma das áreas mais **importantes** para o **sucesso** do desenvolvimento ágil.



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO ÁGIL

- Os modelos de desenvolvimento **iterativo** estão fortemente relacionados à **filosofia ágil**;
- Embora nem todos os valores do ágil sejam encontrados nos modelos iterativos mais comuns.



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO ÁGIL

- A GCS está presente como uma base;
- Em muitos dos 12 princípios definidos para o desenvolvimento ágil.



OS 12 PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO ÁGIL

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. | 7 | Software funcionando é a medida primária de progresso. |
| 2 | Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o cliente. | 8 | Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. |
| 3 | Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com preferência à menor escala de tempo. | 9 | Continua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. |
| 4 | Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. | 10 | Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado; é essencial. |
| 5 | Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. | 11 | As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis. |
| 6 | O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de conversa face a face. | 12 | Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina e ajusta seu comportamento de acordo. |



OS 12 PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO ÁGIL

1. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado.



OS 12 PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO ÁGIL

2. Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento.

Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o cliente.



OS 12 PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO ÁGIL

3. Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com preferência à menor escala de tempo.



OS 12 PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO ÁGIL

4. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto.



OS 12 PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO ÁGIL

5. Construa projetos em torno de indivíduos motivados.

Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho.



OS 12 PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO ÁGIL

7. Software funcionando é a medida primária de progresso.



OS 12 PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO ÁGIL

8. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável.

Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente.



EQUIPES EMPODERADAS

- Os melhores resultados surgem de equipes auto-organizadas, que dão atenção contínua à excelência técnica;
- A excelência técnica no desenvolvimento de software inclui a gerência de configuração;
- Ela deve ser parte natural da formação das equipes



EQUIPES EMPODERADAS

Os princípios gerais da gerência de configuração

- Identificação;
- Armazenamento;
- Controle de mudanças;
- Relatórios de status.



EQUIPES EMPODERADAS

- Devem ser observados e adaptados ao tipo de produto e outros fatores determinantes;
- Seguindo o princípio de trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil.



GESTÃO DE PROCESSOS

- O desenvolvimento ágil não significa que nenhum processo seja definido ou seguido;
- Pelo contrário, os processos são acordados e aceitos;
- Entre as partes interessadas em condições iguais.



GESTÃO DE PROCESSOS

- Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais **eficiente**;
- E **ajusta** seu **comportamento** conforme necessário.



GESTÃO DE PROCESSOS

- Isso significa que os processos são **revisados** por acordo mútuo;
- E novos processos são **comunicados** imediatamente aos envolvidos.



GESTÃO DE PROCESSOS

- O horizonte de planejamento detalhado no desenvolvimento ágil é naturalmente curto;
- O foco está no replanejamento contínuo conforme necessário;
- Com apenas um planejamento detalhado de curto prazo.



GESTÃO DE PROCESSOS

Isso também se aplica à Gerência de Configuração:

- Apenas um planejamento detalhado de curto prazo deve ser feito;
- No entanto, é **necessário** e **possível** planejar e definir os processos de gerência de configuração
- Cada vez mais **detalhadamente** conforme o projeto avança.



GESTÃO DE PROCESSOS

- A maneira de realizar a gerência de configuração para os diferentes tipos de artefatos produzidos;
- Deve ser planejada o quanto antes.



GESTÃO DE PROCESSOS

- Incluindo como identificar e armazenar itens de configuração;
- E como controlar as mudanças.



GESTÃO DE PROCESSOS

- No desenvolvimento ágil, as mudanças no produto são a norma;
- Assim como as mudanças nos processos;
- Raramente se encontram processos padronizados para toda a empresa nesse ambiente.



GESTÃO DE PROCESSOS

- Mas as equipes devem ser incentivadas a compartilhar suas experiências
- E inspirar umas às outras
- E, se possível, até inspirar processos organizacionais mais amplos.



AMBIENTE E SUPORTE

Parte da motivação de bons profissionais é fornecer-lhes

- O ambiente de trabalho
- E o suporte necessários.



AMBIENTE E SUPORTE

- Isso inclui fornecer para a gerência de configuração
- Ferramentas e infraestrutura adequadas, tais como:
 - Pessoas;
 - Software;
 - Hardware;
 - E acesso aos processos apropriados da empresa.



AMBIENTE E SUPORTE

- Isso não significa que a Gerência de Configuração deve ser imposta pela gestão;
- Mas sim organizada de forma eficiente;
- Incluindo a alocação de pessoas suficientes para funções específicas.



AMBIENTE E SUPORTE

- No desenvolvimento ágil, a **responsabilidade** pela Gerência de Configuração
- É **compartilhada** dentro das equipes;



AMBIENTE E SUPORTE

- É uma boa prática fazer com que tarefas administrativas e repetitivas;
 - **Exemplo:** compilações frequentes do sistema;
- Sejam distribuídas entre os membros da equipe.



AMBIENTE E SUPORTE

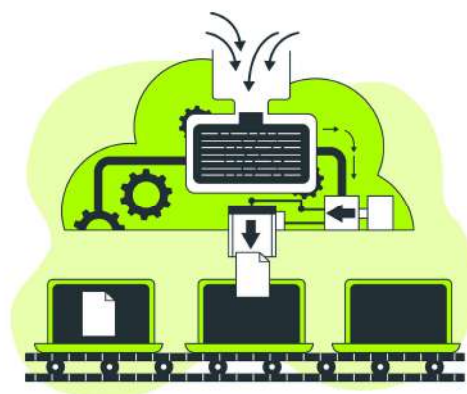
Uma Gerência de Configuração profissional requer

- Suporte adequado;
- E um ambiente de trabalho favorável.



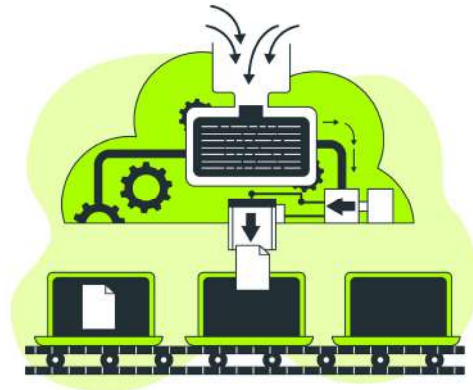
AMBIENTE E SUPORTE

- Não é fácil trabalhar rapidamente;
- E manter uma boa gerência de configuração, se for difícil;
- Controlar os ambientes de armazenamento físico;
 - **Exemplo:** a separação entre desenvolvimento, testes e produção.



AMBIENTE E SUPORTE

- Manter partes significativas do sistema;
- Isoladas em espaços de trabalho específicos para desenvolvimento;
- É essencial para o sucesso do desenvolvimento ágil.



GERÊNCIA DE REQUISITOS

- O desenvolvimento ágil aceita mudanças nos requisitos a qualquer momento;
- Tornando a gerência de requisitos fundamental;
- Para a criação de um produto estável e valioso.



GERÊNCIA DE REQUISITOS

- Os requisitos podem assumir muitas formas no desenvolvimento ágil;
- Pois o foco está em compreender as necessidades do cliente.



GERÊNCIA DE REQUISITOS

- E não necessariamente documentá-las de maneira extensa;
- No entanto, as equipes devem definir um método;
- Para capturar e rastrear requisitos.



GERÊNCIA DE REQUISITOS

- É importante estar atento à granularidade dos itens de configuração;
- Relacionados aos requisitos.



GERÊNCIA DE REQUISITOS

As mudanças serão registradas em

- Cartões de história;
- Casos de uso;
- Requisitos detalhados;
- Requisitos de negócio gerais;
- Ou outra categoria?



GERÊNCIA DE REQUISITOS

- Não faça a granularidade muito fina no início;
- Mas ajuste conforme o conhecimento e as necessidades evoluem.



GERÊNCIA DE REQUISITOS

Seja qual for o nível de detalhe escolhido:

- É essencial que os requisitos possam ser rastreáveis até
 - O código-fonte;
 - E os casos de teste;



03 CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO

GERÊNCIA DE REQUISITOS

- Permitindo identificar rapidamente os impactos de mudanças;
- Ao longo do ciclo de vida do produto.



03 CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO



TRABALHO COLABORATIVO

- As áreas de Negócios e Desenvolvimento devem trabalhar juntas;
- Tomando decisões constantes.



TRABALHO COLABORATIVO

- Algumas decisões comuns no desenvolvimento ágil
 - Priorização de requisitos;
 - Mudanças nos requisitos;
 - Interpretação de requisitos.
- Essas decisões influenciam a direção do produto;
- E fazem parte do controle de mudanças ativo.



TRABALHO COLABORATIVO

- Equipes devem definir um método para documentar decisões relacionadas a:
 - Requisitos;
 - Código-fonte;
 - Rastreabilidade.
- Pois essas informações são valiosas para o desenvolvimento ágil eficiente.



TRABALHO COLABORATIVO

- Se as decisões não forem registradas;
- Até mesmo as melhores equipes correm o risco de entrar em situações instáveis;
- Onde decisões são tomadas e refeitas constantemente.



ENTREGAS FREQUENTES DE SOFTWARE FUNCIONAL

A principal medida de progresso no desenvolvimento ágil é

- Software funcional, que deve ser entregue frequentemente;
- Para isso, a equipe precisa ser capaz de gerar versões funcionais do sistema com facilidade;
- O que é um aspecto essencial discutido separadamente.



**06 GERENCIAMENTO DE LANÇAMENTO
E ENTREGA DE SOFTWARE**



COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

- A falta de comunicação em projetos de software;
- É uma das principais causas de problemas.



COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

- Por isso, a comunicação é um valor central no desenvolvimento ágil;
- Ela deve envolver não apenas os desenvolvedores;
- Mas também os clientes e as partes interessadas.



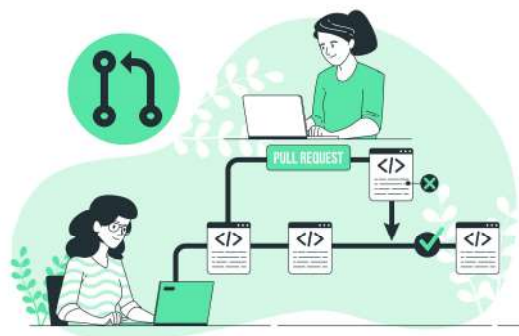
COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

- O desenvolvimento ágil prioriza software funcional em vez de documentação extensa;
- Isso não significa que não há documentação;
- Mas sim que ela é mantida no mínimo necessário.



COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

- A gerência de configuração deve focar o código-fonte;
- Como principal meio de comunicação e captura de informações.



RELATÓRIO DE STATUS

- Os relatórios de status formais **não são essenciais** no desenvolvimento ágil;
- Pois *builds* frequentes e entregas de software funcional já documentam o progresso.



04 CONTABILIDADE
DE CONFIGURAÇÃO



RELATÓRIO DE STATUS

- No entanto, deve ser fácil extrair informações relevantes para a tomada de decisões;
- De preferência de forma online e em tempo real.



04 CONTABILIDADE
DE CONFIGURAÇÃO



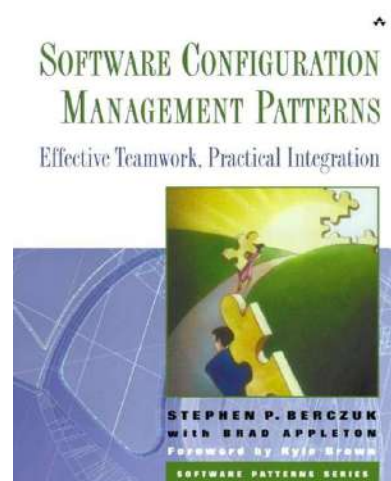
BIBLIOGRAFIA

AIELLO, Robert; SACHS, Leslie A. **Configuration management best practices: practical methods that work in the real world**. Upper Saddle River, N. J.: Addison-Wesley, 2011.



BIBLIOGRAFIA

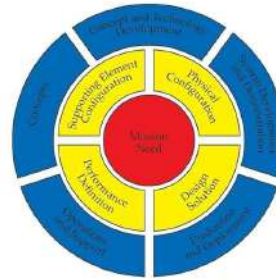
BERCZUK, Stephen; APPLETON, Brad. **Software Configuration Management Patterns/Effective Teamwork, Practical Integration**. 1st edition. 2002



BIBLIOGRAFIA

KEYES, Jessica. **Software configuration management**. Boca Raton: Auerbach, 2004

Software Configuration Management



Jessica Keyes



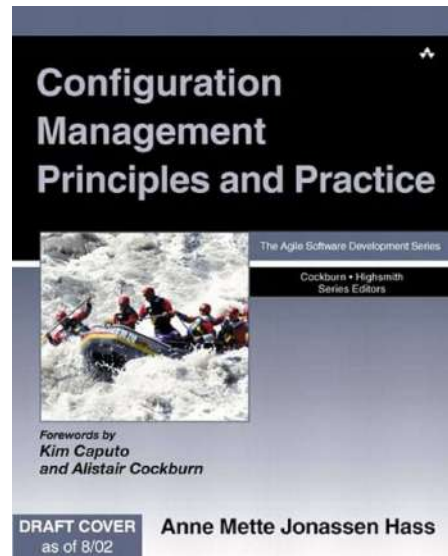
BIBLIOGRAFIA

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. Cap. 2 – Processo de Software. pág. 18. Cap. 3 – Desenvolvimento Ágil de Software. pág. 38. Pearson, 2019.



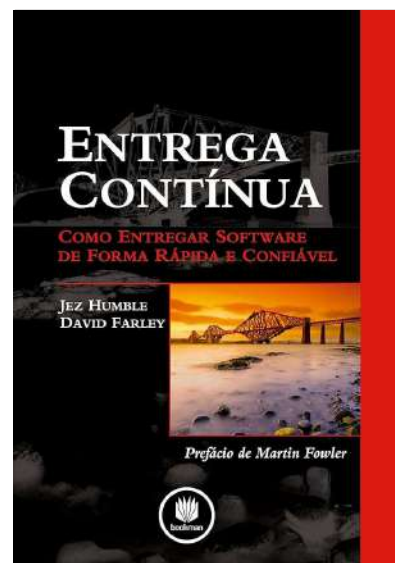
BIBLIOGRAFIA

HASS, Anne Mette Jonassen. **Configuration Management Principles and Practice**. Addison Wesley. 2002



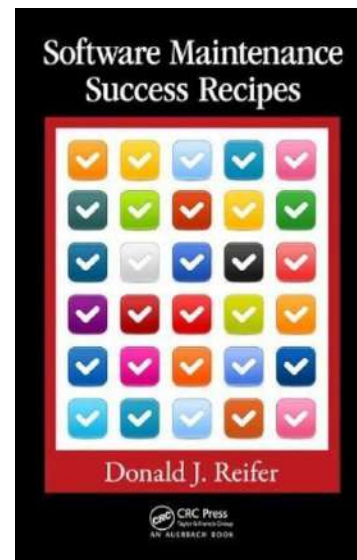
BIBLIOGRAFIA

HUMBLE, Jez. FARLEY, David.. **Entrega Contínua: Como entregar software de forma rápida e confiável**. Bookman. 2013



BIBLIOGRAFIA

REIFER, Donald J.. **Software Maintenance Success Recipes**. Estados Unidos, CRC Press, 2016



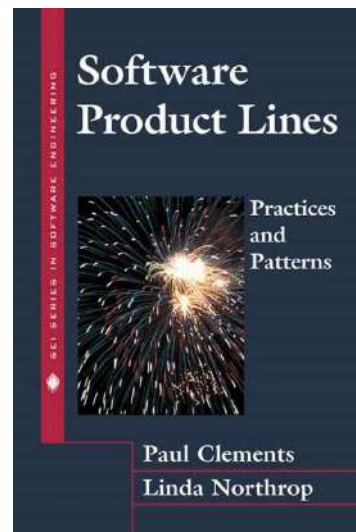
BIBLIOGRAFIA

TRIPATHY, Priyadarshi; NAIK, Kshirasagar. **Software evolution and maintenance**. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2015.



BIBLIOGRAFIA

CLEMENTS, Paul; NORTHROP, Linda. **Software product lines: practices and patterns**. Boston: Addison Wesley



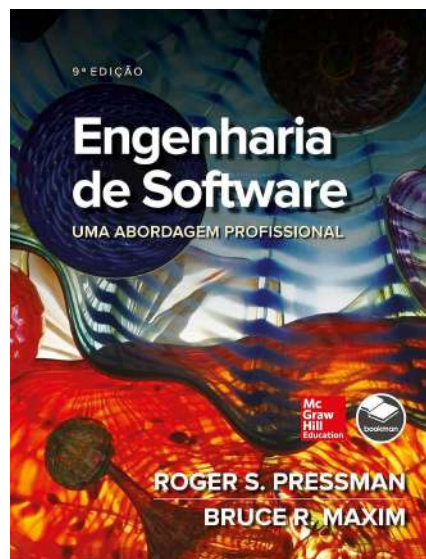
BIBLIOGRAFIA

NORD, Robert L. **Software Product Lines**: Third International Conference, SPLC 2004



BIBLIOGRAFIA

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. Cap. 4.1 Modelos de Processos Prescritivos, pág. 41. AMGH, 2021.



BIBLIOGRAFIA

BOURQUE, Pierre.; FAIRLEY, Richard E. (Dick). **SWEBOK V3.0**. Chapter 8. Software Engineering Process, pág. 81. AMGH, 2021.





PROF. DIEGO AUGUSTO BARROS

 diegoaugustobarros.com

 [@diegoaugustobarros](https://www.linkedin.com/in/diegoaugustobarros)

 [@profdiegoaugusto](https://github.com/profdiegoaugusto)

Diego Augusto Barros é bacharel em Sistemas de Informação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2012) e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2015).

Sua pesquisa concentra-se nas áreas de Visualização de Dados e Interação Humano-computador, e investiga fatores cognitivos e perceptivos envolvidos na análise de grandes conjuntos de dados, que resultam em novos sistemas interativos para comunicação e análise visual.

Seus principais interesses nas áreas são: visualização de informação, Visual Analytics, métodos de avaliação de interfaces, interação com sistemas, tecnologias web, sistemas de informação, engenharia de software e informática na educação.